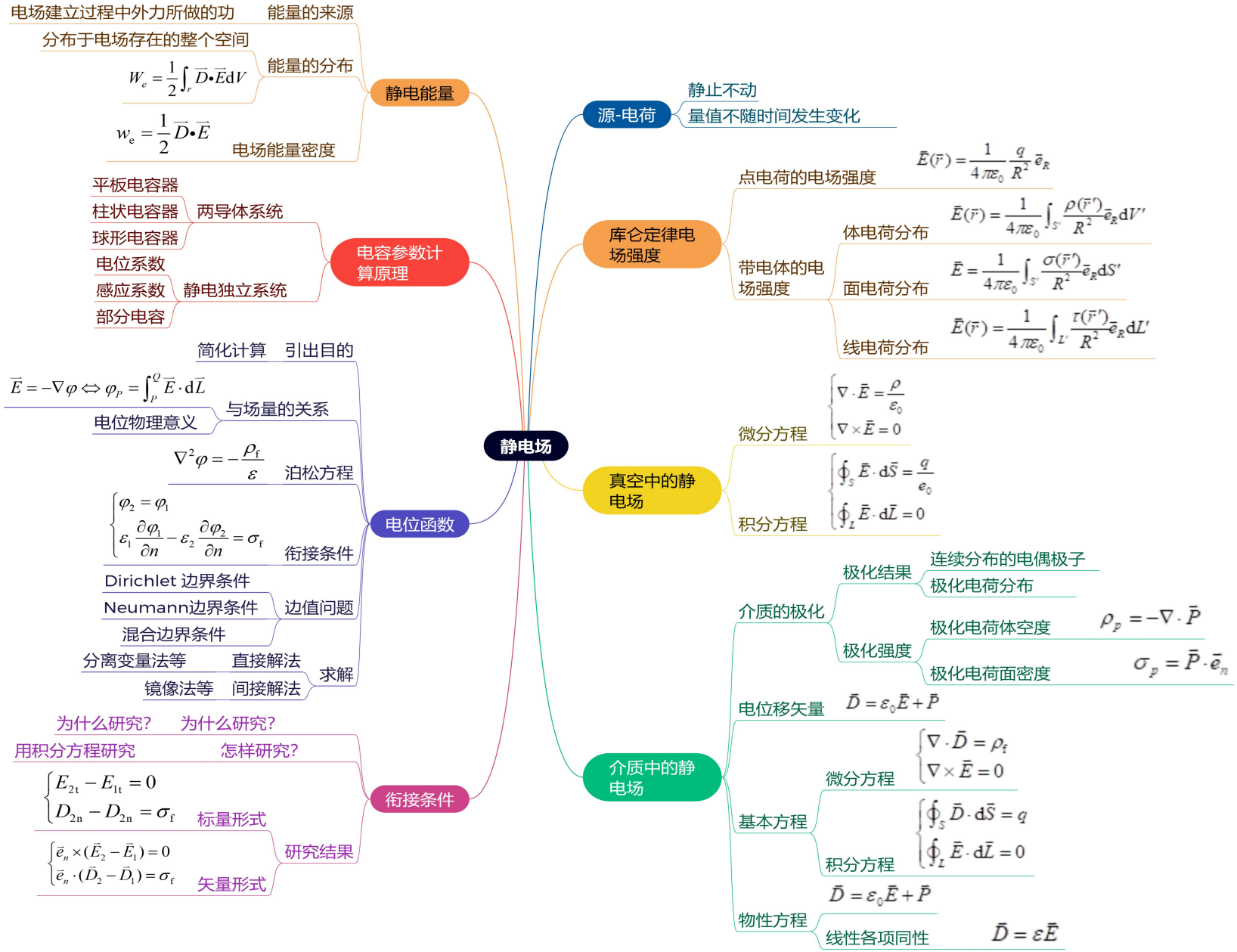
第2章 恒定电场

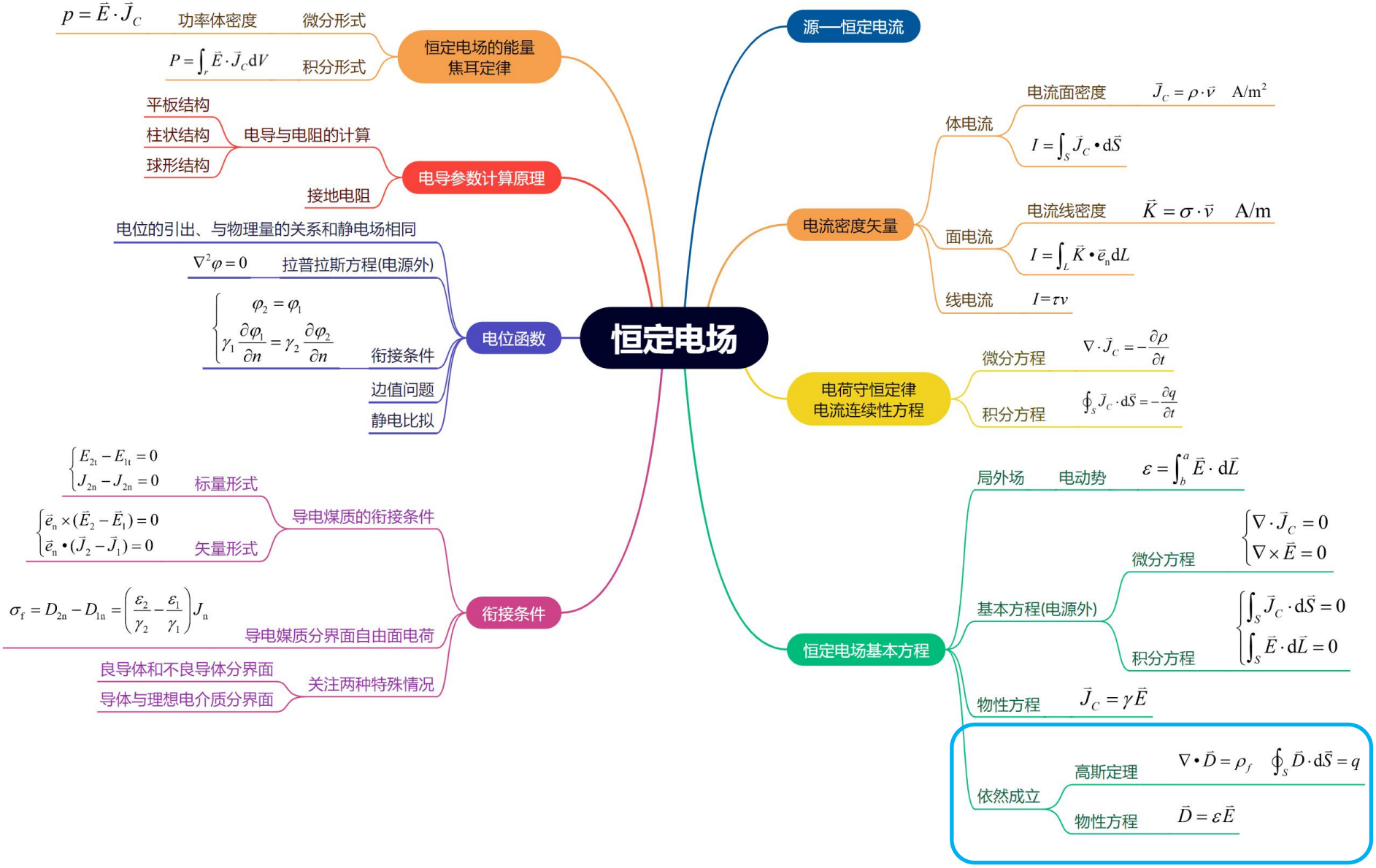
机器人与先进制造学院 张弦

哈尔滨工业大学（深圳）

静电场知识结构图


静电场
静电能量
能量的来源
电场建立过程中外力所做的功
能量的分布
分布于电场存在的整个空间
$W_e=\frac{1}{2}\int_r \vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$
电场能量密度
$w_e=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$
电容参数计算原理
两导体系统
平板电容器
柱状电容器
球形电容器
静电独立系统
电位系数
感应系数
部分电容
电位函数
引出目的
简化计算
与场量的关系
$\vec{E}=-\nabla\varphi \Leftrightarrow \varphi_P=\int_P^Q \vec{E}\cdot d\vec{L}$
电位物理意义
泊松方程
$\nabla^2\varphi=-\frac{\rho_f}{\varepsilon}$
衔接条件
$\begin{cases}\varphi_2=\varphi_1\\ \varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}-\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}=\sigma_f\end{cases}$
边值问题
Dirichlet 边界条件
Neumann边界条件
混合边界条件
求解
直接解法
分离变量法等
间接解法
镜像法等
衔接条件
为什么研究?
为什么研究?
怎样研究?
用积分方程研究
研究结果
标量形式
$\begin{cases}E_{2t}-E_{1t}=0\\ D_{2n}-D_{2n}=\sigma_f\end{cases}$
矢量形式
$\begin{cases}\vec{e}_n\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0\\ \vec{e}_n\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=\sigma_f\end{cases}$
源-电荷
静止不动
量值不随时间发生变化
库仑定律电场强度
点电荷的电场强度
$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}\vec{e}_R$
带电体的电场强度
体电荷分布
$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\rho(\vec{r}')}{R^2}\vec{e}_R dV'$
面电荷分布
$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}')}{R^2}\vec{e}_R dS'$
线电荷分布
$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{L'}\frac{\tau(\vec{r}')}{R^2}\vec{e}_R dL'$
真空中的静电场
微分方程
$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$
积分方程
$\begin{cases}\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q}{e_0}\\ \oint_L\vec{E}\cdot d\vec{L}=0\end{cases}$
介质中的静电场
介质的极化
极化结果
连续分布的电偶极子
极化电荷分布
极化强度
极化电荷体空度
$\rho_p=-\nabla\cdot\vec{P}$
极化电荷面密度
$\sigma_p=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$
电位移矢量
$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$
基本方程
微分方程
$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$
积分方程
$\begin{cases}\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=q\\ \oint_L\vec{E}\cdot d\vec{L}=0\end{cases}$
物性方程
$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$
线性各项同性
$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$

恒定电场知识结构图

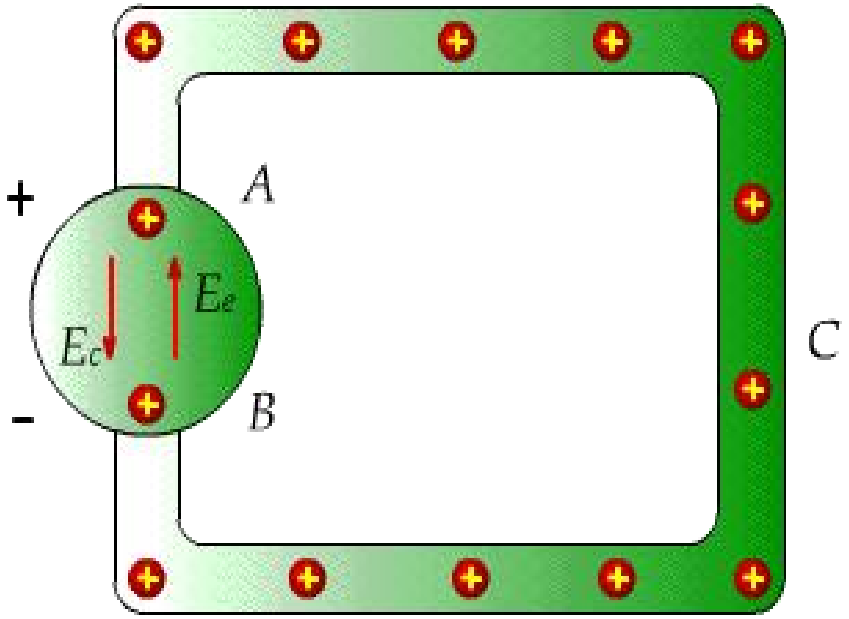

恒定电场
源—恒定电流
电流密度矢量
体电流
电流面密度 $\vec{J}_C=\rho\cdot\vec{v}$ A/m²
$I=\int_S \vec{J}_C\cdot d\vec{S}$
面电流
电流线密度 $\vec{K}=\sigma\cdot\vec{v}$ A/m
$I=\int_L \vec{K}\cdot\vec{e}_n dL$
线电流 $I=\tau v$
电荷守恒定律
电流连续性方程
微分方程 $\nabla\cdot\vec{J}_C=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$
积分方程 $\oint_S \vec{J}_C\cdot d\vec{S}=-\frac{\partial q}{\partial t}$
恒定电场基本方程
局外场 电动势 $\varepsilon=\int_b^a \vec{E}\cdot d\vec{L}$
基本方程(电源外)
微分方程 $\begin{cases}\nabla\cdot\vec{J}_C=0\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$
积分方程 $\begin{cases}\int_S \vec{J}_C\cdot d\vec{S}=0\\ \int_S \vec{E}\cdot d\vec{L}=0\end{cases}$
物性方程 $\vec{J}_C=\gamma\vec{E}$
依然成立
高斯定理 $\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f$ $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=q$
物性方程 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$
恒定电场的能量
焦耳定律
$p=\vec{E}\cdot\vec{J}_C$ 功率体密度 微分形式
$P=\int_\tau \vec{E}\cdot\vec{J}_C dV$ 积分形式
电导参数计算原理
电导与电阻的计算
平板结构
柱状结构
球形结构
接地电阻
电位函数
电位的引出、与物理量的关系和静电场相同
$\nabla^2\varphi=0$ 拉普拉斯方程(电源外)
$\begin{cases}\varphi_2=\varphi_1\\ \gamma_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\gamma_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\end{cases}$ 衔接条件
边值问题
静电比拟
衔接条件
导电媒质的衔接条件
$\begin{cases}E_{2t}-E_{1t}=0\\ J_{2n}-J_{2n}=0\end{cases}$ 标量形式
$\begin{cases}\vec{e}_n\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0\\ \vec{e}_n\cdot(\vec{J}_2-\vec{J}_1)=0\end{cases}$ 矢量形式
$\sigma_f=D_{2n}-D_{1n}=\left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2}-\frac{\varepsilon_1}{\gamma_1}\right)J_n$
导电媒质分界面自由面电荷
关注两种特殊情况
良导体和不良导体分界面
导体与理想电介质分界面

恒定电场

研究对象： 导电媒质中的恒定电场。

主要特征： 电荷分布不随时间变化，处处保持动态平衡，场量仍然不随时间变化。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bullet)=0$$



本章内容

2.1 导电媒质中的电流

2.2 电源电动势与局外场强

2.3 恒定电场基本方程组 分界面上的衔接条件

2.4 导电媒质中的恒定电场与静电场的比拟
(不展开讲)

2.5 电导和部分电导

2.1 导电媒质中的电流

传导电流：在导电媒质中(如导体、电解液等)电荷的运动形成的电流称为传导电流。

运流电流：在自由空间(如真空等)中，电荷的运动形成的电流称为运流电流。

本节内容：

一、电流密度矢量

二、欧姆定律的微分形式

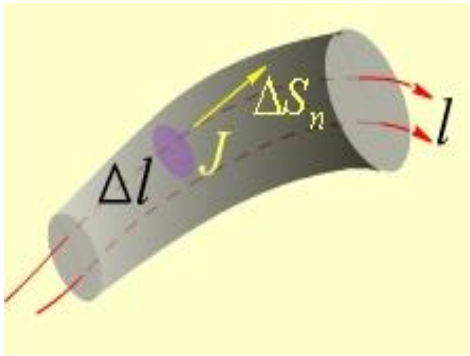
三、焦耳定律的微分形式

2.1 导电媒质中的电流

一. 电流密度矢量——描述电流的基本物理量

先从电流强度说起:

1. 电流强度： 单位时间内通过任一曲面的电量值



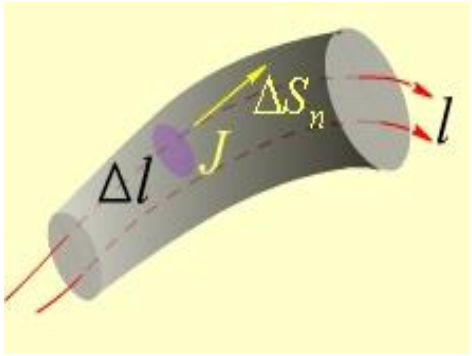
$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \quad \mathrm{A}$$

- 电流只描述了每秒通过某一面积的电荷总量，具有通量的概念；
- 没有说明电荷在导体截面上每一点流动的情况。

2.1 导电媒质中的电流

一. 电流密度矢量

2. 电流密度矢量——描述电流的基本物理量



方向：正电荷运动的方向。

大小：(1)单位时间内穿过与电荷运动方向相垂直的单位面积的净电量。

(2)单位体积内的电荷，以速度 $\vec{v}$ 作匀速运动时，形成电流密度矢量。

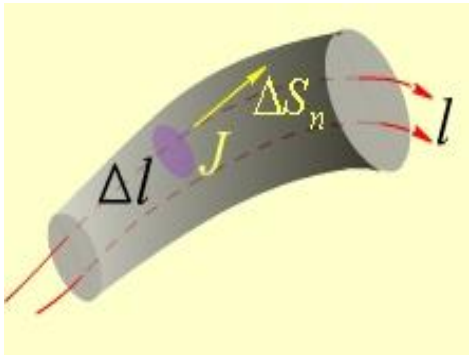
(3)垂直于电荷运动方向单位面积上通过的电流。

$$\vec{J} = \rho\vec{v} \quad \mathrm{A/m^2}$$

2.1 导电媒质中的电流

一. 电流密度矢量

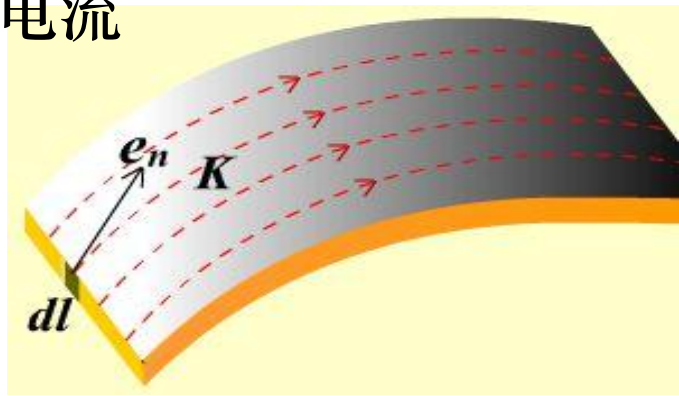
3. 不同电荷分布形成的电流



体电流密度矢量（电流面密度矢量）：按体密度ρ分布的电荷，以速度 $\vec{v}$ 作匀速运动时，形成电流面密度。（垂直于电荷运动方向**单位面积**上通过的电流）

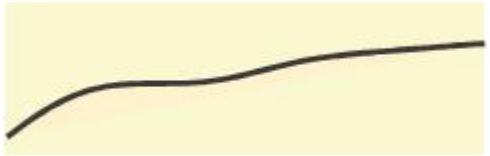
$$\vec{J}=\rho\vec{v} \quad \mathrm{A/m^2} \qquad I=\int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

面电流密度矢量（电流线密度矢量）：按面密度σ分布的电荷，以速度 $\vec{v}$ 作匀速运动时，形成电流线密度。



$$\vec{K}=\sigma\vec{v} \quad \mathrm{A/m} \qquad I=\int_l \vec{K}\cdot\overrightarrow{e_n}\,\mathrm{d}l$$

线电流：$I=\tau v$



典型题解

空间中有一截面为：
$(1\text{m} \le x \le 2\text{m}, 3\text{m} \le y \le 5\text{m}, z=8\text{m})$
试求电流密度
$\bar{J} = (5yz^2\bar{e}_x - 3zx^3\bar{e}_y + 4xy\bar{e}_z)\text{A/m}^2$
的体电流，在 $\bar{e}_z$ 方向的总电流强度 $I =$ _____

A 192A

B 399A

C 48A

D 16A

解：$d\vec{S} = dydz\vec{e}_x + dzdx\vec{e}_y + dxdy\vec{e}_z$

∵求 $\vec{e}_z$ 方向的 I，则

$$I = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = \int_S \vec{J}\cdot\vec{e}_z dxdy$$

$$= \int_S 4xy\,dxdy$$

$$= 4x\int_1^2 x\,dx\int_3^5 y\,dy$$

$$= 48\ \text{A}$$

2.1 导电媒质中的电流

二. 导电媒质的物性方程 ——欧姆定律的微分形式

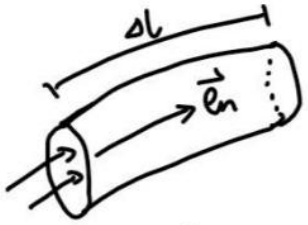
在线性、各向同性导电媒质中，任一点传导电流密度与电场强度成正比：

$$\vec{J} = \gamma \vec{E}$$

$$\begin{cases} \gamma: \text{电导率 S/m} \\ \rho_r = \dfrac{1}{\gamma}: \text{电阻率 } \Omega \cdot \text{m} \end{cases}$$

根据金属的导电理论得到

定性解释：



$\vec{J} = \nu \vec{E}$

$$\int \vec{J} \cdot d\vec{s} = \int \nu \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int \nu \vec{E} \cdot \vec{e}_n ds = \frac{\nu \vec{E} \cdot \vec{e}_l \Delta s \Delta l}{\Delta l}$$

$$\Rightarrow I = \underbrace{\frac{\nu \Delta s}{\Delta l}}_{G} \underbrace{\vec{E} \cdot \vec{e}_l \Delta l}_{U} = GU$$

I=GU; U=IR

类比：电介质的物性方程

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

2.1 导电媒质中的电流

2 以下恒定电场基本概念表述中，说法正确的有_____。（多选）

A 通常使用电流线密度矢量 $\vec{K}$ 描述面电流，有 $\vec{K}=\gamma\vec{E}$

B 根据欧姆定律的微分形式可知：有传导电流的地方必存在电场

C 空间中存在一静电场，将一段导体放置静电场中，则静电平衡后该段导体中不会出现稳恒电流

D 矢量 $\vec{J}$ 的力线（电流线）的密度正比于该点处电流密度的量值

解：

A 错误。只有描述体电流的电流面密度矢量有这个关系：

$\vec{J}=\gamma\vec{E}$（这个表达式是由金属导体的导电机理推得的）

B 错误。$\vec{J}=\gamma\vec{E}$，对于理想导体 $\gamma\to\infty$，$\vec{J}$ 是有限值 $\Rightarrow \vec{E}=0$

即：理想导体内，电流存在时，$\vec{E}=0$

C 正确。静电场中的导体，导体内部 $\vec{E}=0$

D 正确。力线的概念。

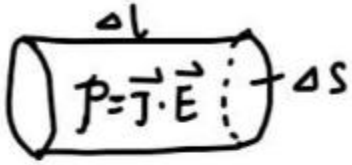
2.1 导电媒质中的电流

三. 焦耳定律的微分形式

$$P=I^2R$$

功率密度：即单位体积上的电功率。

$$p=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\Delta P}{\Delta V}=\vec{J}\cdot\vec{E}\quad \mathrm{W/m^3}$$



$$P=\int p\,dV=\int \vec{J}\cdot\vec{E}\,dV=\int \frac{J^2}{\gamma}dV$$

$$P=\frac{J^2}{\gamma}\Delta S\Delta l\frac{\Delta S}{\Delta S}$$

$$P=\frac{\Delta l}{\gamma\Delta S}J\Delta S\,J\Delta S=RI^2$$

$$R\qquad I\quad I$$

导体内任一点单位体积的功率损耗与该点的电流密度和电场强度间的关系。

在线性、各向同性导电媒质中

$$p=\gamma E^2=\frac{J^2}{\gamma}\quad \mathrm{W/m^3}$$

又称：热功率体密度

2.1 导电媒质中的电流

本节重点：

一、电流密度矢量

二、欧姆定律的微分形式表达式

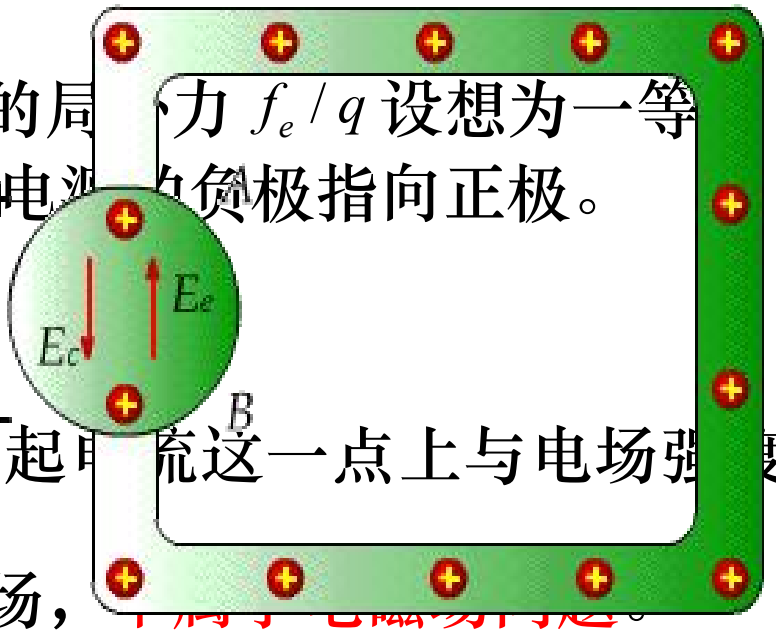
三、焦耳定律的微分形式表达式

2.2 电源电动势与局外场强

局外力：电源中能将正负电荷分离开来的力 f_e 称为局外力（不是电磁力）。

局外场强：把作用于单位正电荷上的局外力 f_e/q 设想为一等效场强，称为局外场强 $\vec{E}_e$，其方向由电源负极指向正极。

$$\vec{E}_e = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{f}_e}{q}$$



$\vec{E}_e$ 不是真正的电场强度，只是在引起电流这一点上与电场强度等效。

$\vec{E}_e$ 是局外场，是非静电力类的等价场，不涉及电磁场问题。

电场强度：在电源内部场强包括局外场强 $\vec{E}_e$ 和库仑场强 $\vec{E}_c$。

在电源以外区域，只存在库仑场强 $\vec{E}_c$。

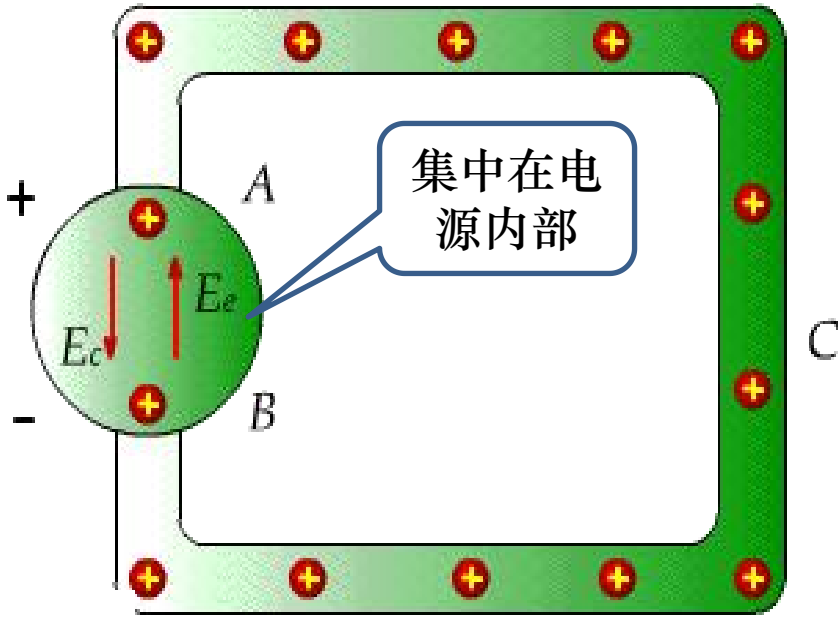
通过含源导电媒质的电流为 $\vec{J}=\gamma(\vec{E}_e+\vec{E}_c)$

产生库仑场强的不是静止电荷，而是处于动态平衡下的恒定电荷。

2.2 电源电动势与局外场强

电动势：衡量电源作功的能力

电源电动势：把单位正电荷从电源负极运动到正极时局外力所做的功。



$$\mathcal{E}=\int_B^A \vec{E}_e \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

(1) 在电源中：$\vec{E}_{\mathrm{T}}=\vec{E}_c+\vec{E}_{\mathrm{e}}$　　(2) 在电源外：$\vec{E}_{\mathrm{T}}=\vec{E}_c$

若L为经过电源的闭曲线

$$\oint_L \vec{E}_{\mathrm{T}}\cdot\mathrm{d}\vec{L}=\oint_L \vec{E}_c\cdot\mathrm{d}\vec{L}+\oint_L \vec{E}_{\mathrm{e}}\cdot\mathrm{d}\vec{L}=\int_B^A \vec{E}_{\mathrm{e}}\cdot\mathrm{d}\vec{L}$$

电源外恒定电场的环路线积分恒等于零，恒定电场仍是守恒场

若L为不经过电源的闭曲线

$$\oint_L \vec{E}_{\mathrm{T}}\cdot\mathrm{d}\vec{L}=\oint_L \vec{E}_c\cdot\mathrm{d}\vec{L}=0$$

⟹ 恒定电场的基本方程

2.2 电源电动势与局外场强

本节**重点**：

区分局外场强和电场强度；

静电场的电场强度环路线积分为零，电源外恒定电场的环路线积分恒也等于零

2.3 恒定电场的基本方程 分界面上的衔接条件

本节内容：

一、电荷守恒和电流连续性

二、电场强度的环路线积分

三、恒定电场的基本方程

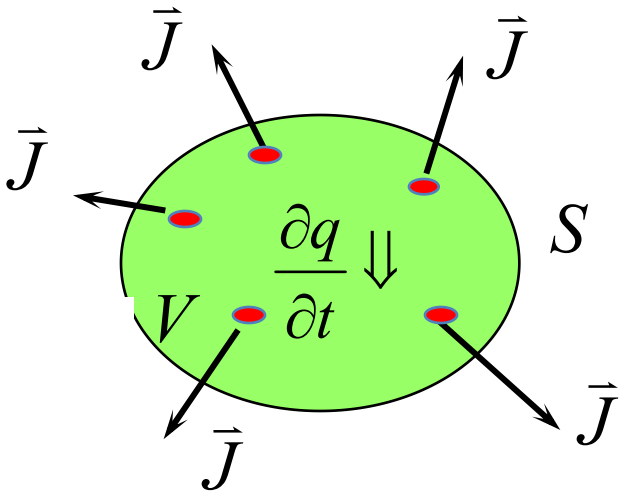
四、分界面上的衔接条件

五、导电媒质中恒定电荷的分布

六、恒定电场的边值问题

2.3 恒定电场的基本方程 分界面上的衔接条件

一. 电荷守恒和电流连续性



电荷守恒定律：单位时间流出区域 V 的电荷总量等于 V内电量的减少率，即

$$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \int_V \nabla\cdot\vec{J}\,dV = -\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho\,dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}dV$$

$$\Rightarrow \int_V \left(\nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t}\right)dV = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$ → **电荷守恒定律的微分形式**

→

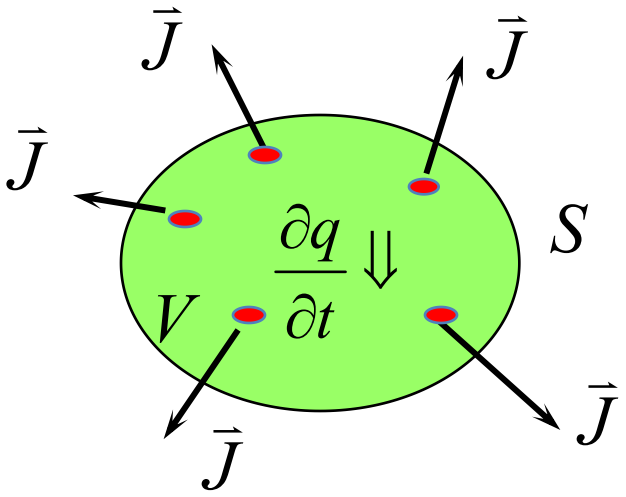
$$\nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

电荷守恒定律的微分形式
也称为电流连续性方程

2.3 恒定电场的基本方程 分界面上的衔接条件

一．电荷守恒和电流连续性

电荷守恒定律：单位时间流出区域 V 的电荷总量等于 V内电量的减少率，即



$$\nabla\cdot\vec{J}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$$

电荷守恒定律的微分形式

也称为电流连续性方程

在稳恒电流情形下：$\dfrac{\partial q}{\partial t}=0,\dfrac{\partial\rho}{\partial t}=0\Rightarrow\nabla\cdot\vec{J}=0\ \oint_S\vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$

稳恒电流没有头和尾，电流线总是闭合的。

三. 导电媒质中恒定电场基本方程（电源外）

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{E}=0\\ \nabla\cdot\vec{J}=0\end{cases}$$

→ 恒定电场是无旋场

→ 恒定电场是无源场，电流线是无头无尾的闭合曲线

$$\begin{cases}\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0\\ \oint_S \vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0\end{cases}$$

→ 恒定电场的环路线积分恒等于零，恒定电场仍是守恒场

→ 为确保导电媒质中的电场恒定，由任一闭合面(净)流出的传导电流应为零

$$\vec{J}=\gamma\vec{E}$$

→ 导电媒质的物性方程

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f \quad \oint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=q$$

→ 高斯定理

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$$

→ 物性方程

四. 分界面上的衔接条件

1. 电场强度的切向分量

由场量闭合**曲线**的积分方程 ⟹ 场量**切向**分量衔接关系

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0 \Rightarrow \begin{cases} E_{2t} - E_{1t} = 0 \\ \vec{n}_{12}\times(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

分界面两侧电场强度的切线分量连续

2. 电流密度的法向分量

由场量闭合**曲面**的积分方程 ⟹ 场量**法向**分量衔接关系

$$\oint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \Rightarrow \begin{cases} J_{2n} - J_{1n} = 0 \\ \vec{n}_{12}\cdot(\vec{J}_2 - \vec{J}_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

分界面两侧电流密度的法向分量连续

四. 分界面上的衔接条件

3. 电位移矢量 $\vec{D}$ 的衔接条件在恒定电场依然成立

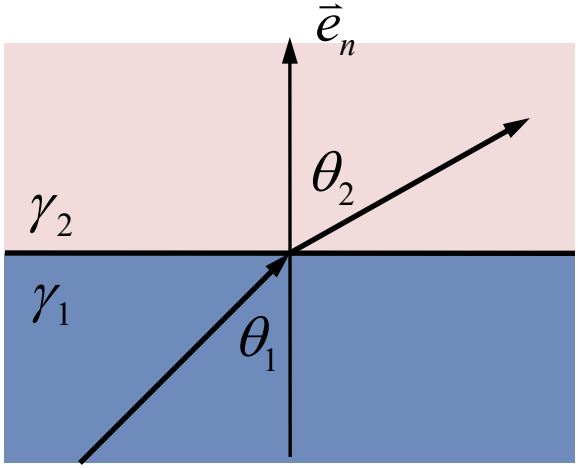
$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_f \Rightarrow \begin{cases} D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \end{cases} \Rightarrow$$

分界面两侧电位移的法向分量不连续

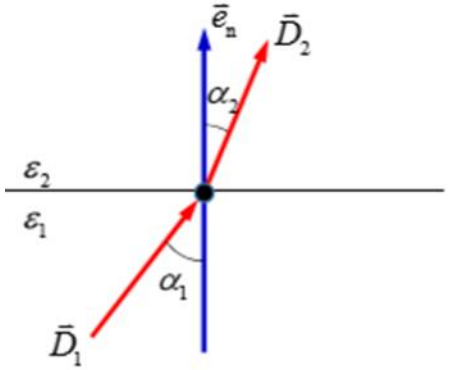
四. 分界面上的衔接条件

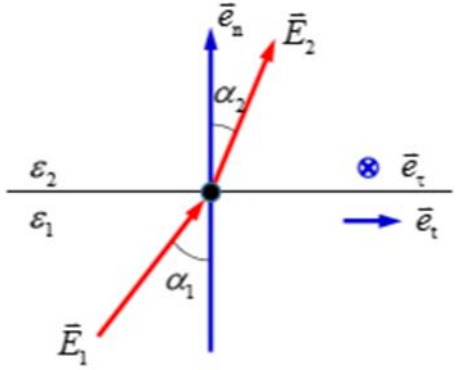
4. 折射关系 (恒定电场的折射定律)

$$\left.\begin{aligned}\tan\theta_2 &= \frac{J_{2t}}{J_{2n}} = \frac{\gamma_2 E_{2t}}{J_{2n}}\\ \tan\theta_1 &= \frac{J_{1t}}{J_{1n}} = \frac{\gamma_1 E_{1t}}{J_{1n}}\end{aligned}\right\} \xrightarrow[J_{2n}=J_{1n}]{E_{2t}=E_{1t}} \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}}$$



折射定律: $\boxed{\dfrac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}$





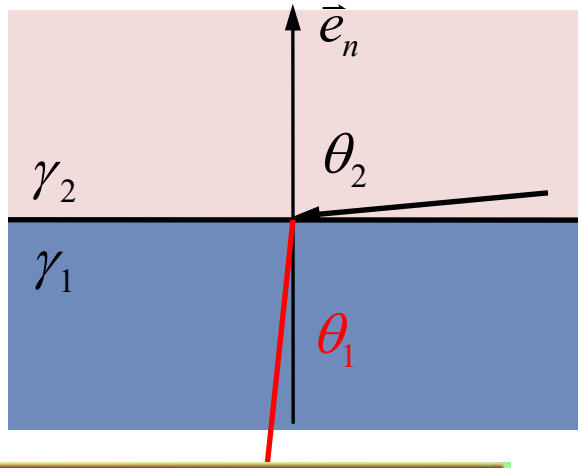
适用条件: 适用于无自由面电荷分布的两种电介质分界面，介质为各向同性，线性介质

四. 分界面上的衔接条件

5. 讨论1：良导体与不良导体媒质分界面的情况。

分析：假设 $\gamma_2 \gg \gamma_1$ ，另 θ_2 较大，但 $\theta_2 \neq \frac{\pi}{2}$ ，即 $\tan\theta_2$ 有限

$$\tan\theta_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}\tan\theta_2 \xrightarrow{\gamma_1/\gamma_2 \to 0} \theta_1 \approx 0$$



结论：

(1) 从不良导体一侧观察，进入的电流线近似与分界面垂直；

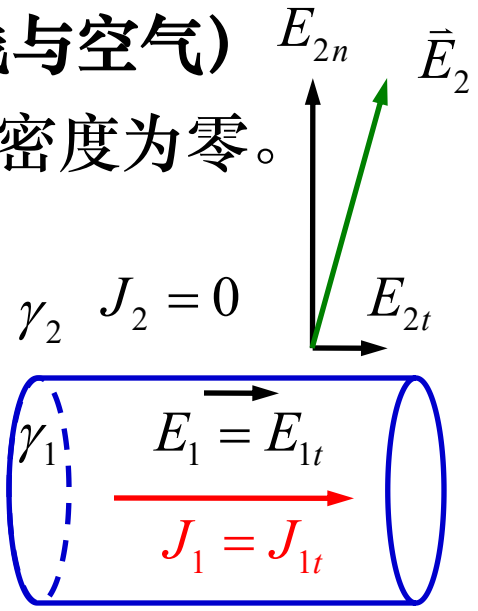
(2) 在不良导体中放入良导体电极，从不良导体一侧看，可以认为电流线垂直进入或流出电极表面，电极表面可作为等位面处理。

四. 分界面上的衔接条件

5. 讨论2：导体与理想介质分界面的情况（架空线与空气）

分析：理想介质中 $\gamma_2 = 0$ ，则理想介质中的电流密度为零。

$$J_{2n} = J_{1n} = 0 \quad \Rightarrow J_1 = J_{1t}$$



分界面导体侧的电流一定与导体表面平行

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma \quad \Rightarrow D_{2n} = \sigma$$

导体与理想介质分界面上必有电荷分布

$$E_1 = E_{1t} = E_{2t}$$

电场切向分量不为零，导体表面的电场不再与导体表面垂直。

一般情况下，$E_{2n} \gg E_{2t}$ ，可认为 $\vec{E}_2$ **近似垂直**于导体表面。

典型题解

关于分界面上的衔接条件，以下描述正确的几项是（）。多选

A. 导体和理想电介质分界面，导体一侧没有J的法向分量。

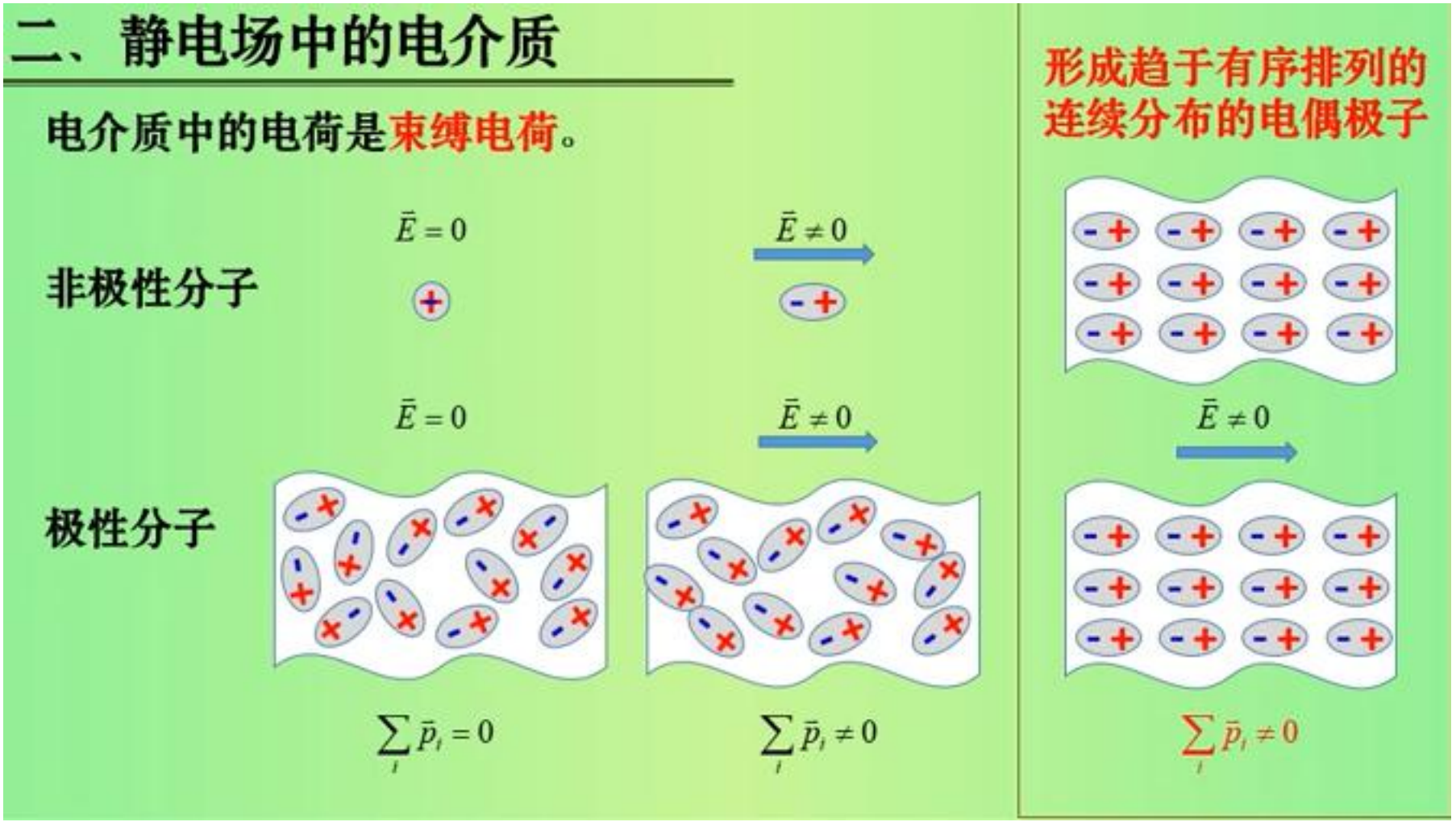
B. 导体和理想电介质分界面，理想电介质一侧有E的法向分量。

C. 电流由良导体进入不良导体内，可近似地将分界面视为等位面。

D. 电流由良导体进入不良导体内，J线与良导体表面近似垂直。

ABCD

五. 导电媒质中恒定电荷的分布　　电介质中极化电荷的分布



电介质的极化

五. 导电媒质中恒定电荷的分布

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ 此方程在恒定电场中依然成立。

讨论1：均匀导电媒质中($\gamma = \text{const}$)的电荷分布。 （各向同性线性）

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad \Rightarrow \nabla \cdot (\gamma \vec{E}) = 0 \quad \Rightarrow \nabla \cdot (\gamma \vec{D} / \varepsilon) = 0 \quad \Rightarrow \rho = 0$$

说明均匀导电媒质中无体电荷分布，电荷只能分布在导电媒质的分界面上。

$$\sigma = D_{2n} - D_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 \frac{J_{2n}}{\gamma_2} - \varepsilon_1 \frac{J_{1n}}{\gamma_1} = \left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} \right) J_{1n}$$

五. 导电媒质中恒定电荷的分布

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ 此方程在恒定电场中依然成立。

讨论2：不均匀导电媒质中($\gamma \neq \text{const}$)的电荷分布（各向同性线性）。

在不均匀导电媒质中不仅分界面上有面电荷分布，导电媒质中也有体电荷分布。

$$\sigma = D_{2n} - D_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 \frac{J_{2n}}{\gamma_2} - \varepsilon_1 \frac{J_{1n}}{\gamma_1} = \left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} \right) J_{1n}$$

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \nabla \cdot (\varepsilon \frac{\vec{J}}{\gamma}) = \frac{\varepsilon}{\gamma} \nabla \cdot \vec{J} + \vec{J} \cdot \nabla \left(\frac{\varepsilon}{\gamma} \right) = \vec{J} \cdot \nabla \left(\frac{\varepsilon}{\gamma} \right)$$

恒定电场中 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

2.3 恒定电场的基本方程 分界面上的衔接条件

三、恒定电场的边值问题

在恒定电场中，$\nabla \times \vec{E} = 0$，

所以：$\vec{E} = -\nabla\varphi$

在各向同性的线性均匀介质中，电位满足的**拉普拉斯**方程为

$$\nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot (\gamma \vec{E}) = -\gamma \nabla \cdot \nabla\varphi = -\gamma \nabla^2 \varphi = 0$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 \varphi = 0}$$

电位的衔接条件

$$\begin{cases} \gamma_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial \vec{n}} = \gamma_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial \vec{n}} \\ \varphi_2 = \varphi_1 \end{cases}$$

静电场的边值问题

一、电位的泊松方程和拉普拉斯方程

根据静电场基本方程的微分形式和物性方程，可得

$$\nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon \nabla \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \varepsilon = \rho$$

均匀介质中 $\nabla \varepsilon = 0$

$\vec{E} = -\nabla\varphi$

$$\Rightarrow \quad -\varepsilon \nabla \cdot (\nabla \varphi) = -\varepsilon \nabla^2 \varphi = \rho$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}}$$ 电位满足**泊松**方程

在没有电荷分布的场域中，$\rho = 0$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 \varphi = 0}$$ 电位满足**拉普拉斯**方程

$$\boxed{\begin{array}{c} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial \vec{n}} - \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial \vec{n}} = \sigma \end{array}}$$ 分界面两侧电位的衔接条件

1.1 电场强度 电位

总结

它们说的是同一个事：

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \Longleftrightarrow \vec{E} = -\nabla\varphi \Longleftrightarrow \int_P^Q \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \varphi_{PQ} \Longleftrightarrow \oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

- ◆无旋场
- ◆电力线不闭合
- ◆负梯度关系
- ◆方便计算
- ◆物理意义
- ◆作功与路径无关
- ◆环量为零
- ◆保守力场
- ◆作功与路径无关

EX1： 矢量线不闭合，则路径积分与路径无关？

EX2： 无旋场，则矢量与位函数有梯度关系？

EX3： 矢量可表示为标量梯度，则矢量线不闭合？

2.5 电导和部分电导

一. 电导(电阻)的计算

定义： $G=\dfrac{I}{U}=\dfrac{\int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}=\dfrac{\int_S \gamma\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}$

单位： S

◆电阻(电导)的大小只与两导体的形状、尺寸、相互位置及导体间的介质有关；

◆电阻(电导)的计算实际上是电场的计算；

2.5 电导和部分电导

一. 电导(电阻)的计算

定义： $G=\dfrac{I}{U}=\dfrac{\int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}=\dfrac{\int_S \gamma\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}$ 单位： S

◆绝缘电阻：是指用绝缘材料隔开的两个导体之间的直流电阻；

◆绝缘电阻产生的原因：绝缘材料存在绝缘缺陷，如内部气隙、局部开裂、局部受潮、磨损、材料的劣化变质等；

◆用绝缘电阻可以判断绝缘状态；

◆由于绝缘缺陷的存在，所以在两个导体之间接上高压直流电压时，绝缘材料中就有微弱的泄漏电流流过。

$$\text{绝缘电阻 } R=\frac{\text{两导体间的直流电压}U}{\text{两导体间的泄漏电流}I} \quad \Omega$$

2.5 电导和部分电导

一. 电导(电阻)的计算

◆电导(电阻)的计算思路:

已知: $I \Rightarrow \vec{J} \xrightarrow{\vec{J}=\gamma\vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}} U=U(I) \Rightarrow G=\frac{I}{U}$

已知: $U \Rightarrow \vec{E} \xrightarrow{\vec{J}=\gamma\vec{E}} \vec{J} \Rightarrow I=I(U) \Rightarrow G=\frac{I}{U}$ 不常用

静电类比:

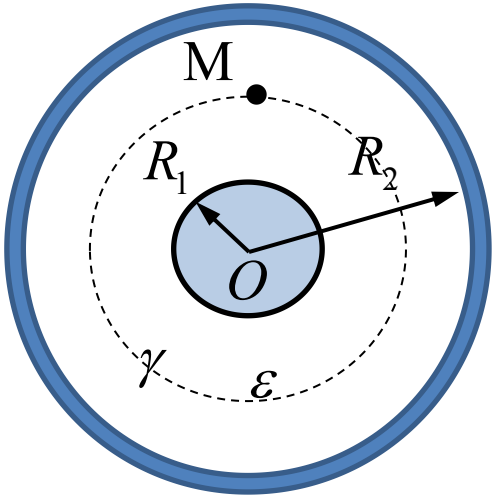
$$C=\frac{Q}{U}=\frac{\int_S \vec{D}\cdot d\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}}=\frac{\varepsilon\int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}}$$

$$G=\frac{I}{U}=\frac{\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}}=\frac{\gamma\int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{G}=\frac{\varepsilon}{\gamma}$$

2.5 电导和部分电导

例题1. 求同轴电缆的绝缘电阻。设内外导体的半径分别为 R_1、R_2，长度为 L，并且远远大于截面半径。中间介质的电导率为 γ，介电常数为 ε。



解：设漏电流为 I，则内外导体间任意点M处的漏电流密度为

$$\vec{J}=\frac{I}{2\pi\rho L}\vec{e}_\rho$$

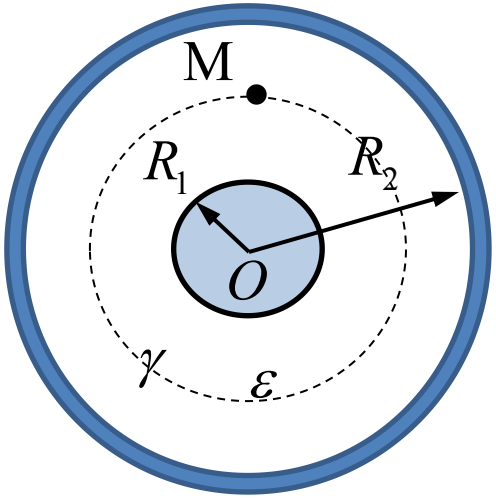
由欧姆定律可得电场强度 $\vec{E}=\frac{\vec{J}}{\gamma}=\frac{I}{2\pi\gamma\rho L}\vec{e}_\rho$

内外导体之间的电压 $U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\rho}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{I}{2\pi\gamma\rho L}\vec{e}_\rho\cdot\mathrm{d}\vec{\rho}=\frac{I}{2\pi\gamma L}\ln\frac{R_2}{R_1}$

则绝缘电阻为 $R=\frac{U}{I}=\frac{1}{2\pi\gamma L}\ln\frac{R_2}{R_1}$

2.5 电导和部分电导

例题1. 求同轴电缆的绝缘电阻。设内外导体的半径分别为 R_1、R_2，长度为 L，并且远远大于截面半径。中间介质的电导率为 γ，介电常数为 ε。



解：则绝缘电阻为 $R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{1}{2\pi\gamma L}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

电导为 $G=\dfrac{1}{R}=\dfrac{2\pi\gamma L}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$

相同条件下的电容为 $C=\dfrac{2\pi\varepsilon L}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$ 静电类比

2.5 电导和部分电导

二. 接地电阻和跨步电压

◆接地定义：将电气设备的一部分和大地联接，这叫接地；

◆工作中设备通过接地可以保障系统的正常工作，保护人身安全，防止雷击和防止干扰等，与此对应接地的种类有工作接地、保护接地、防雷接地和屏蔽接地等；

◆接地通过接地装置来实现。接地装置由接地体和接地线组成。

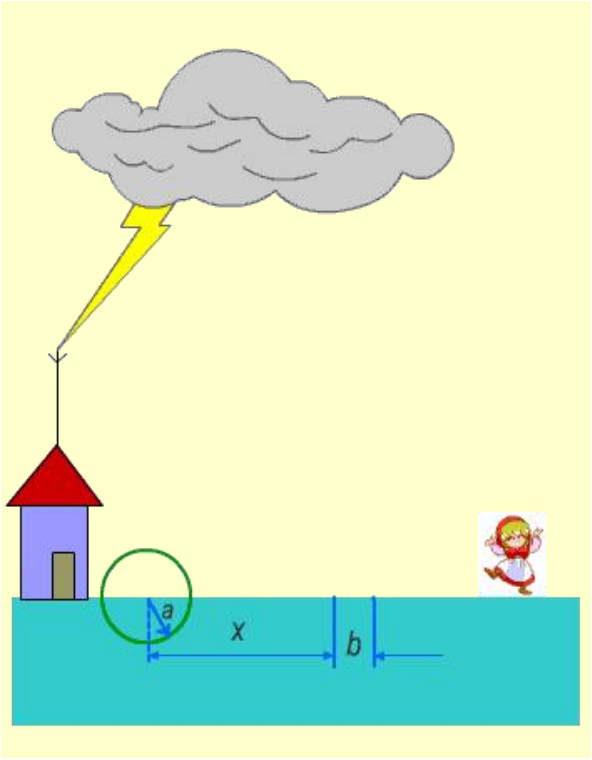


2.5 电导和部分电导

二. 接地电阻和跨步电压

◆接地电阻：当电流从接地体流向大地时，以及电流在大地流动时，都要遇到一定的电阻力。这些电阻统称为接地电阻。它包括：接地体本身的电阻，连接导线的电阻，接地体与大地之间的接触电阻、大地中的土壤电阻等。

◆跨步电压：在电力系统中的接地体附近，由于接地电阻的存在，当有大电流在土壤中流动时，就可能使地面上行走的人的两足间的电压(跨步电压)很高，超过安全值后，将对生命产生危险。



谢谢聆听！

典型题解

多选题

(易错点反馈题)关于电流密度矢量，下述描述正确的是(　　)

A　体电流可以用电流体密度矢量来描述，$\vec{J}=\rho\vec{v}$　$\mathrm{A/m^3}$

B　体电流可以用电流面密度矢量来描述，$\vec{J}=\rho\vec{v}$　$\mathrm{A/m^2}$

C　体电流可以用电流线密度矢量来描述，$\vec{J}=\rho\vec{v}$　$\mathrm{A/m}$

D　面电流可以用电流面密度矢量来描述，$\vec{K}=\sigma\vec{v}$　$\mathrm{A/m^2}$

E　面电流可以用电流线密度矢量来描述，$\vec{K}=\sigma\vec{v}$　$\mathrm{A/m}$

BE